

声学反馈中的人机协作：OT-2 电机音乐的架构、决策分工与探索性案例研究

Mingzhe Chen

cmzcswxp@gmail.com

September 15, 2026 | Preprint draft, version 2.0

摘要

电机音乐为研究语言模型智能体、人类操作者与数值工具之间的协作提供了可测量的物理任务。本文描述一个通过实验轮次之间的声学反馈，在未修改驱动系统的 Opentrons OT-2 上开发音乐运动的人机协作流程。操作者设定音乐目标、提供麦克风接入、规定运动约束，并提出乐句边界换向和整曲预先编排；智能体实现协议、调用测量工具、解释频谱并修改后续实验。确定性代码负责受限轨迹编译与命令检查，机器人端仍按段执行，没有在线音高纠偏。记录中的校准过程在观察到竞争谱线后，从跟踪显著的速度相关谱线改为解释谐波间隔。后续音域与节奏实验包含 27 个速度块、12 个节奏块和 311 次直接移动。离散目标 C1–A6 得到重复谐波证据，但低音存在弱基频歧义，A6 的连续合格窗口中心跨度仅为 80–110 ms。名义 125 ms 音符在两轮中实际吞吐约 4.5 音/秒、模板匹配 31/32；最快条件为 8.76 音/秒、匹配 5/16。这些测量描述物理任务，不证明 AI 的因果收益。本文贡献是可核查的声学反馈、受限预编排及人类决策分工案例。次日在人为注入 8% 映射偏差的留出测试中，数值反馈后 8/12 个估计达到 ± 25 音分，固定映射为 0/12，反馈组另有四个不确定结果。尚未进行 LLM 与常规校准算法对照，不能据此确立自主性、感知音准或泛化能力。

关键词：人机协作；语言模型智能体；声学反馈；电机音乐；受限运动规划；实验校准

1 引言与相关工作

电机音乐将乐谱这一符号目标与可录音、可测量的物理结果联系起来。MIDI 到 G-code 和打印机音乐项目已展示这一应用 [1, 2]。液体处理机器人带来额外约束：音符必须通过既有运动 API 在有限工作空间内实现，且不修改驱动电子系统。运动声包含多个频谱成分，因此运动成功本身不能证明音乐输出正确。

音乐机器人的声学反馈和语言模型的反馈规划均已有先例。Closed-Loop Robotic Glockenspiel 利用嵌入式音乐信息检索实现无人辅助的再校准和延迟补偿 [7]；Inner Monologue 研究了使用环境与人类反馈的语言模型规划 [8]；BrainBody-LLM 则利用闭环状态反馈修正机器人计划 [9]。本文不主张发明声学反馈、LLM 反馈闭环或电机音乐。这些文献提供相关先例，不构成系统性创新检索。

本研究考察这些思路如何在一次操作者与智能体的协作中结合：人类定义目标并修订问题，智能体将指令转化为实验与代码，声学测量影响后续决策。核心问题是如何区分各方贡献，以及如何区分实验层面的反馈闭环与已经完成的自主控制器。第二个问题是：整曲轨迹预先编排后，实际执行遇到怎样的物理限制。

本文提供：（一）已实现流程及其控制边界；（二）对人类、智能体与确定性工具体决策的回顾性归属说明；（三）明确局限的描述性声学和时间测量。这是特定情境下的工程案例，不是证明 AI 提高校准性能的基准测试。流程归属依据项目对话中保留的操作者指令与技术记录 [4, 5, 6, 10]，没有经过独立编码，也不是一项人类受试者研究。

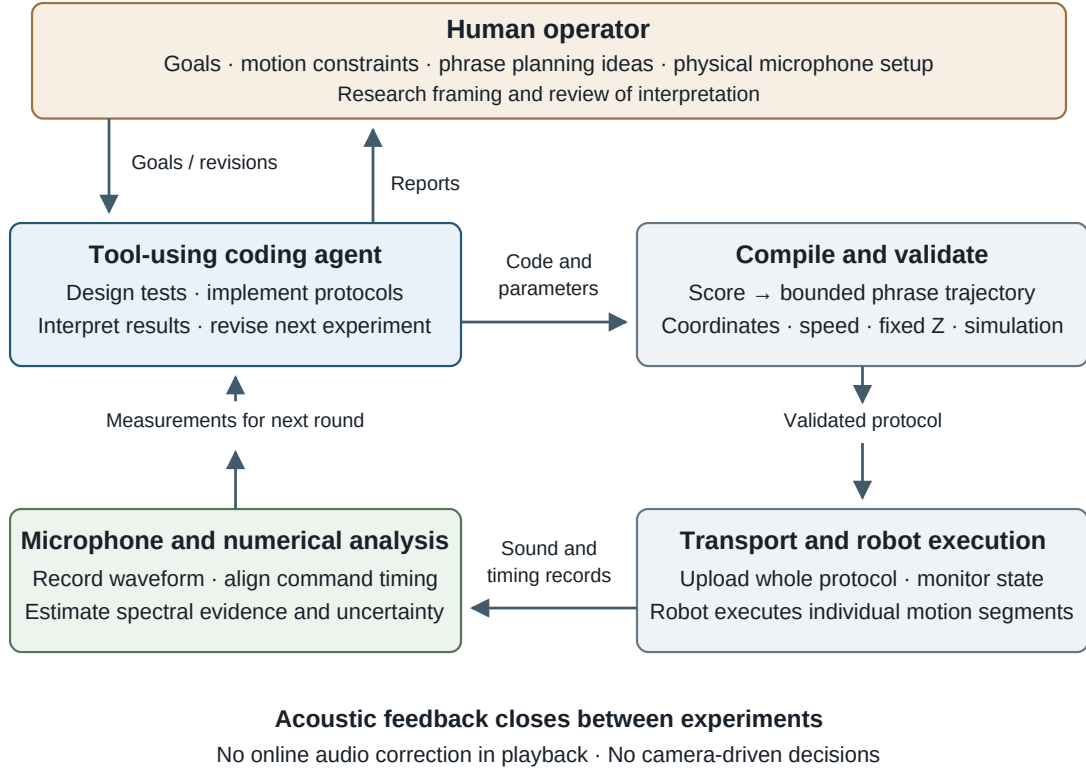


图 1: 已实现的人机协作实验流程。实线箭头表示指令、可执行产物、运动和测量；测量返回智能体，形成实验轮次之间的闭环。操作者提出目标与修改、接收报告，并提供物理条件；图中不意味着每个音符或每次实验均需重新人工批准。编译、传输、机器人执行与声学分析由确定性工具完成。演奏中的协议不接收音频纠偏，摄像头不进入决策链路。

2 架构与人的参与

2.1 组件与信息流

已实现架构包含五个功能部分（图 1）。人类操作者通过自然语言提供目标和约束；可使用工具的编码智能体在共享仓库中工作，调用 shell/Python 工具生成协议、运行检查、获取测量并查看数值结果；确定性编排与验证代码将乐谱转为受限运动；主机传输层上传协议并监控机器人端执行；麦克风及离线信号处理工具将声学测量返回智能体，供下一轮实验决策使用。这些是功能职责，不是五个独立部署的服务。

智能体通过编码会话界面工作。仓库没有自动重复整个闭环的独立 LLM 服务，观察仪表盘也不是其执行前端。公开的歌曲启动器在没有 LLM 或麦克风时仍能执行已编排乐谱；早期录音辅助程序仍为本地实验工具。因此，已有可复现的播放代码，而完整对话式开发过程的重现还需要额外的智能体与会话信息。

2.2 闭环的对象与时间尺度

声学闭环依次包含：提出实验、执行并录音、提取频谱证据、解释证据、改变后续协议或映射、再次测试。反馈确实改变了后续动作，因此超出了仅为存档而录音的流程。本例中的更新发生在完成的实验轮次之间；没有实现逐音或毫秒级反馈控制，也没有测量重复自动纠偏的收敛速度。

智能体读取工具产生的频率、谐波证据和命令结果。本文不声称多模态模型直接听取波形，或给出经

过验证的听觉判断。FFT 分析和模板匹配提供测量，智能体提供解释与代码修改。对话上下文及保存的产物携带前序观察；未进行任务专用模型训练，也没有展示在线权重更新。

另一条执行检查路径将模拟和实际命令与允许的运动比较。歌曲启动器检查安装配置、机器人可用性、命令类型、终点、速度和归零后固定 Z。局部控制锁减少同一启动器多个副本之间的冲突，但不能排除其他机器人客户端。检查约束的是本实现，不是形式化安全证明，也不是隔离任意智能体代码的运行沙箱。

2.3 人的科研与工程作用

表 1: 依据操作者指令和项目记录重建的实际分工 [4, 5, 6, 10]。

活动	人的贡献	智能体与工具的贡献
问题形成	注意到电机音高随运动变化；选择曲目；提出校准与极限测试	检索先例，将目标转为候选协议和测量
物理条件与范围	规定无枪头、固定 Z、初始适中速度；将带麦克风耳机接入 Linux 主机并提供近机器人收音条件	排查录音接入，调用采集工具，检查控制器报告的配置
运动设计	提出乐句间换向与整曲预编排；明确 100 mm 区间内留 5 mm 余量	实现受限乐句规划、方向搜索、坐标检查和独立启动器
解释与接受标准	优先保留相对音高；要求完整编曲；给出播放似乎流畅的非正式反馈	报告频谱歧义，调整模型与音区，选择补测条件
研究定位与传播	提出 AI-in-the-loop 研究视角；要求架构与贡献归属；指定公开内容排除项	整理证据、撰写稿件、生成图表和双语文档

人类因此影响了研究目标、可行操作条件和算法设计。特别是乐句换向和整曲预编排来自操作者建议，不应归为智能体自主发现；麦克风物理接入也依赖人完成。有关流畅性的评价是定性会话反馈，不是盲听结果。另一方面，记录也不支持人逐个指定所有速度、解释所有频谱或批准每条命令。本文描述共同开发，不给出无依据的工作量或自主性百分比。

2.4 确定性预编排与执行

对音符 i ，编译器使用校准系数 k 将目标频率映射为速度，由速度标记和拍值计算名义时长，扣除发音间隙后得到位移 $d_i = v_i \times t_{\text{sound},i}$ 。乐句 j 的单调行程为 $D_j = \text{sum}(d_i)$ 。规划器在 $\{-1,+1\}$ 中搜索方向 s_j ，计算累积乐句终点，并排除跨度超过 $W = x_{\text{max}} - x_{\text{min}} - 2 \times \text{margin}$ 的路径。可行路径先按换向次数、再按占用跨度排序，然后平移，使极值在区间中居中；运动前逐音检查终点。

当前歌曲实现最多枚举 16 个乐句，固定首个方向以消除镜像重复。这是小规模确定性搜索，不是学习型规划器或可扩展优化方法贡献。无法容纳的乐句会被拒绝，以便执行前修订编排。整曲上传消除了逐音主机请求，但机器人端 `move_to` 仍分段执行。歌曲速度上限为 30 或 36 mm/s；下文独立音域实验达到 400 mm/s，不能由歌曲启动器的验证器授权该更宽范围。

3 材料与方法

第 3.1–3.6 节描述 9 月 14 日的音域与节奏实验，第 3.7 节描述单独规划的 9 月 15 日反馈补测。

3.1 设备、软件与运动约束

实验使用一台 OT-2, 机器人软件 26.6.0、固件 1.1.0, 协议 API 版本 2.22。左侧安装 p300_multi_gen2, 右侧空载; 无枪头和液体处理。控制与录音在 Linux 主机进行。

Opentrons 文档将 OT-2 默认的 400 mm/s 描述为最高已知可靠速度, 并要求在进一步提速前联系技术支持 [3]。因此本实验将指令速度限制为不超过 400 mm/s, 没有改变加速度、电机电流、steps/mm、轴限位或固件。这个实验上限不表示官方提供了音乐性能保证。

用户指定的水平活动区间为 $X=146.5\text{--}246.5\text{ mm}$, 计划约束要求两侧各内缩至少 5 mm。实际所有直接移动端点位于 $X=156.5\text{--}236.5\text{ mm}$, 两侧各保留 10 mm; $Y=178.75\text{ mm}$ 。每轮先归零, 再通过位置查询读取左侧移液器参考点的 Z , 所有后续直接移动使用该值。两轮读数均为 $Z=189.27\text{ mm}$, 结束时再次读取相同 Z 。“固定 Z ”不包括归零过程, 也不是独立外部位移传感器的测量。

每轮执行前检查机器人空闲状态和安装配置, 上传协议并完成机器人端分析, 核对模拟命令类型、坐标、速度与 Z , 再发送一次执行请求。协议在机器人上运行, 网络用于上传和监测; 每个音符仍对应独立的 `move_to` 指令。位置读取使用当前版本可用的内部只读接口 `SavePositionParams`, 其跨版本兼容性未验证。未使用相机输入作为运动规划或判定依据。

3.2 既有校准模型与音域扫描

本项目先前的独立扫速与长音实验提供了以下谐波间隔模型 [4]:

$$f_{\text{model}} = kv, \quad k = 4.98375\text{ Hz}/(\text{mm/s}). \quad (1)$$

对 MIDI 音符编号 m , 以 $A4=440\text{ Hz}$ 的十二平均律计算:

$$f_{\text{target}} = 440 2^{(m-69)/12}, \quad v = f_{\text{target}}/k. \quad (2)$$

该模型是控制参数映射, 不是每次运动的实际基频测量。此前 D2、F2、D3 的谐波推算点估计接近目标, 但没有建立经外部标准校准的绝对音准 [4]。

第一轮包含 14 个速度块: 0.5、1、2、4、8、16、32、64、96、128、192、256、320、400 mm/s。每段位移为 $\min(80\text{ mm}, v \times 1.5\text{ s})$; 低速双向各一次, 速度不低于 64 mm/s 时双向各两次。段间静音 0.5 s, 每个测试块定位后静音 2 s。

补测包含 13 个速度块: 0.125、0.25、0.5 mm/s, 以及 C1、C2、C3、C4、C5、C6、E6、G6、A6、B6 对应的速度。前三档名义运动时长延长至 3 s; 其余保持上述位移规则。补测由第一轮结果指导, 因此整体属于探索性、适应性实验, 没有预注册。

3.3 节奏扫描与预先编排

各节奏块均为 D2–F2–D3–F2 重复四次, 共 16 音。每四音组成一个同方向乐句, 相邻乐句换向; 全部端点和方向在归零前计算并验证。每音位移为速度乘以名义时长, 音符之间不插入延时或注释, 因此测试反映当前分段执行路径下的短音能力。

第一轮名义时长依次为 1、0.5、0.25、0.125、0.0625、0.03125、0.015625 s; 补测为 1、0.5、0.125、0.1、0.08 s。两轮各自的 1 s 乐句作为频谱参考、0.5 s 乐句用于时间对齐, 其余用于评估。所有音符顺序固定, 没有随机化。

3.4 录音与时间对齐

耳机麦克风连接 Linux 主机并置于机器人附近，通过 PipeWire 以 48 kHz、单声道、16-bit PCM 录音。输入音量为 0.20，Headset Mic Boost 为 0 dB。麦克风型号、离声源的精确距离和方向没有记录，因此不能将响度直接用于跨实验室比较。采样时钟没有通过外部频率标准校验，也没有声压级校准。

机器人时钟与主机存在较大偏差。每轮前后采集时钟样本，选取往返延迟最短的样本进行初步转换，录音起点由结束时刻和样本数估算。随后在 0.5 s 校准乐句上搜索 -100 至 $+220$ ms 的附加偏移，步长 5 ms；每音取命令区间的 10%、30%、50%、70%、90% 五个时刻，选择模板匹配率最高的偏移。第一轮为 $+65$ ms，补测为 $+70$ ms，校准帧匹配率分别为 97.5% 和 100%。这些偏移吸收了多种时间误差，不代表声传播延迟。

3.5 音域检测

使用 Hann 窗 FFT 与对数幅值抛物线插值，检验模型频率的第 1–8、16、32、64 阶谐波。候选目标成分限制在 70–6000 Hz。候选频率低于 300 Hz 时使用 240 ms 窗；其他情况下，速度低于 128 mm/s 使用 120 ms 窗，否则使用 40 ms 窗。对应步长为低速 40 ms、高速 10 ms，窗口完整位于对齐后的命令区间内。

每帧在目标 $\pm 6\%$ 的范围内选取局部峰，再要求插值频率距目标不超过 25 cents、相对该块前静音参考至少高 10 dB、相对目标邻域的频谱中位数至少高 8 dB。局部邻域半宽为 $\max(200 \text{ Hz}, 0.25 \times \text{目标频率})$ ，排除目标搜索带。音分误差定义为 $1200 \times \log_2(f_{\text{measured}}/f_{\text{target}})$ 。

连续合格窗口中心的跨度须至少达到 $\max(40 \text{ ms}, \text{窗长}/2)$ 。本文报告该跨度，而不是额外测量的匀速平台长度。谱窗可能包含加减速过程；本方法是目标引导的谐波验证，没有测量全搜索范围的假阳性率，也没有证明一个唯一的听觉基频。低频推断须结合多条谐波及双向重复，而不能仅以一条高阶谱线认定音符。

3.6 节奏指标与音符分类

实际命令间隔为相邻移动 `startedAt` 时间戳之差，每块有 15 个间隔。块时长从 `BLOCK_BEGIN.comp` `letedAt` 到 `BLOCK_END.startedAt`，整段吞吐为 16/块时长，包含少量块内调度开销。它与相邻间隔中位数的倒数不是同一统计量，也不是逐音声学起音检测。

每个参考音符取开始后 0.3 s 至结束前 0.2 s 的频谱特征，步长 40 ms。特征使用 40 ms Hann 窗、100–3000 Hz 频带，对功率谱扣除静音参考、截断负值、开平方并归一化；各音符的参考向量取平均后再次归一化。待分类窗口与参考模板计算余弦相似度，每类取最大相似度，选取得分最高的 D2、F2 或 D3。1 s 参考组的自检排除自身模板。

对更快测试块，在对齐后的每音命令中点取一个窗口，不再调节模板或偏移。报告与设定顺序一致的计数，不将其称为人工听辨准确率。三个类别数量不平衡：每块 D2 四音、F2 八音、D3 四音；始终预测 F2 的基线为 8/16。

同一设备、录音、模板和重复乐句会导致观测依赖，因此本文仅报告描述性统计与原始分母，不进行显著性检验，不用独立二项分布置信区间夸大样本量。

3.7 次日声学反馈补充验证

2026 年 9 月 15 日，在本地固定书面计划和检测器源码后，于同一机器人上分别完成校准录音与留出对照 [11]；这不是注册平台上的预注册。人为将旧映射系数增加 8%，得到 $k_{\text{initial}} = 5.38245 \text{ Hz}/(\text{mm}/\text{s})$ ；若原线性关系不变，预期偏差约为 -133.2 音分。该偏差为软件构造的挑战，不是硬件漂移

证据。C4、E4、G4 各在两个方向重复两次，共 12 次校准发声。常规数值更新取已接受频率/速度比的中位数，要求每个校准音至少两条已接受估计，且覆盖两个方向。智能体检查结果后采用规定的更新，没有人工修正八度。

第二次录音交错测试初始与拟合映射下的 D4、F4、A4，各在两个方向重复两次，共 24 次发声、每条件 12 次。这些音未参与本次校准录音，但智能体已知此前项目映射，因此不是对无先验智能体的盲测。校准与测试随机顺序分别使用种子 20260915、20260916。每次测量行程为 70 mm、终点 161.5 和 231.5 mm；先以 30 mm/s 定位并静置 0.9 s，测量后静置 0.6 s。独立验证器限定 110 mm/s，实际测量速度不超过 88.292 mm/s。实机前完成机器人端模拟及逐条轨迹核对；归零后所有移动保持 $Y=178.75$ mm 和实测归零 Z。

默认耳机麦克风以 48 kHz、单声道、16-bit 录音。按最短往返时延的主机/机器人时差样本与录音起点估计，在每次测量中央提取 0.4 s 窗口，没有按目标音调整对齐。对齐不确定度估计为 ± 0.15 s；麦克风几何及采样时钟精度仍未经校准。固定音高估计器只接收波形和采样率，不接收目标音或速度；在 180–650 Hz 搜索候选基频，最多使用六阶谐波。候选峰需达到局部突出度 12 dB，且振幅距最强频谱 bin 不超过 35 dB。谐波匹配容差为 18 音分，至少需三个谐波且含奇数阶；评分为各阶突出度之和，每阶封顶 45 dB。若相距超过 50 音分的竞争候选达到最佳评分的 90%，则标为不确定。输出频率为各匹配峰频率除以阶数后的中位数。录音前使用合成的缺失基频和证据不足信号检查检测器。该方法限制了音区，不是通用转录，也仍可能选择移位八度。

主要指标是全部预定留出发声中，获得已接受估计且位于目标 ± 25 音分内的数量；不确定估计仍计入失败分母。另报告绝对音分误差中位数，明确仅针对已接受估计。留出录音后不修改系数、分窗、检测器和评分规则，也未重复录音以挑选有利结果。对照检验测量驱动的数字反馈相对固定偏差映射的作用，不检验 LLM 相对常规拟合器的增量收益。

4 结果

4.1 已记录的反馈与设计事件

表 2: 迭代证据及其解释。以下为回顾性摘要，不是独立试验，也不是完整的带时间戳智能体轨迹。

事件	证据与行动	支持的解释
初始速度映射	X 扫速得到约 79.74 Hz/(mm/s) 的跟踪谱线比例；D4–F4–D5 长音测量发现竞争成分，包括约 329 Hz 的强成分 [4]	接近目标的谱线不足以单独确定无歧义的音乐音高
修订声学解释	后续协议采用 4.98375 Hz/(mm/s) 谐波间隔模型及 D2–F2–D3；另一次录音验证整数倍成分 [4]	智能体主导的修订使用了测量证据并经过重测；没有证明听觉调音更好
人引导的运动修订	操作者提出乐句换向和预编排；形成的三首编曲完成实机执行及几何检查 [5, 10]	人的设计意见得到成功实现；整曲运行没有录音，不能证明声学效果改善
自适应极限测试	第一轮结果影响标准音符扫描，并增加 125、100、80 ms 节奏条件 [6]	测量影响后续采样；没有比较其相对固定扫描的效率

修订后三音校准的谐波推算误差，对 D2、F2、D3 分别约为 -1.5 、 -0.4 、 -1.1 音分。它们依赖模型，且与第一版音符和音区不同，不构成 AI 收益的配对前后对照；弱基频及八度歧义仍然存在 [4]。

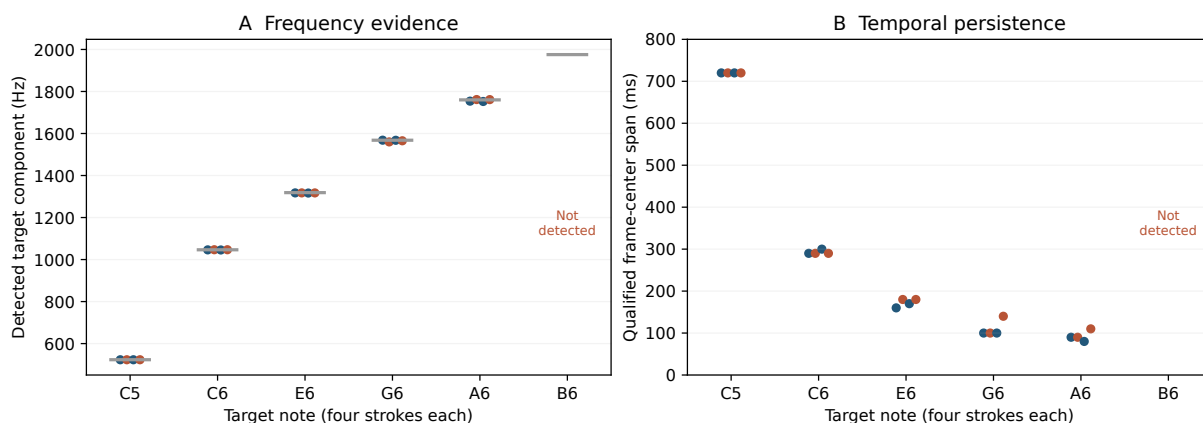


图 2: 高音区目标成分的频率与持续性。展示各次运动的目标成分测量值及连续合格窗口中心跨度。点表示单次运动, 蓝色为正向、橙色为反向, 线表示目标频率; B6 未通过判据, 以缺测标记表示, 不作为零频率或零时长数据。40 ms 分析窗限制了极短稳定片段的解释。

下文声学实验用于描述形成的操作范围。其 311 次运动不包含更早的校准或三首整曲演示; 所有实验均来自一台设备和同一个协作开发情境, 运动和音符不能视为独立的智能体开发会话。

4.2 执行与几何验证

第一轮 287 条命令全部成功, 其中 175 次直接移动; 补测 235 条命令全部成功, 其中 136 次直接移动。两轮最终运行状态均为 `succeeded`, 错误列表为空。所有直接移动命令均满足速度和坐标约束, 起止 Z 查询一致。运行成功支持控制流程完成, 不能独立证明没有微小失步、长期磨损或声学误差。

4.3 音域与稳定频段时长

表 3 列出补测的标准音名目标。目标 Hz 与速度由模型计算, 测量 Hz 来自通过判据的频谱窗。低音不将最强谱线直接标为基频。

表 3: 离散目标音符与录音证据。

目标音	目标 Hz	速度 mm/s	主要观测
C1	32.703	6.562	双向均见约 97.7、130.5、521.9 Hz 等倍频; 基频靠谐波推断
C2	65.406	13.124	双向均见约 130.8、326.9、522.9、1045.9 Hz 等成分
C3	130.813	26.248	双向有重复谐波; 目标基频仅一个方向通过持续性判据
C4	261.626	52.496	双向有重复谐波; 目标基频仅一个方向通过持续性判据
C5	523.251	104.991	四次目标成分 523.1–523.2 Hz; 中心跨度均约 720 ms
C6	1046.502	209.983	四次 1045.6–1046.8 Hz; 中心跨度 290–300 ms
E6	1318.510	264.562	四次 1316.6–1317.3 Hz; 中心跨度 160–180 ms
G6	1567.982	314.619	四次 1560.0–1568.2 Hz; 中心跨度 100–140 ms
A6	1760.000	353.148	四次 1752.4–1761.6 Hz; 中心跨度 80–110 ms
B6	1975.533	396.395	目标基频未通过; 部分重复仅有短暂高次谐波

最高通过标准音名测试点为 A6。A♯6 未测, 不能把 A6 解释为精确边界; 第一轮 400 mm/s 的约

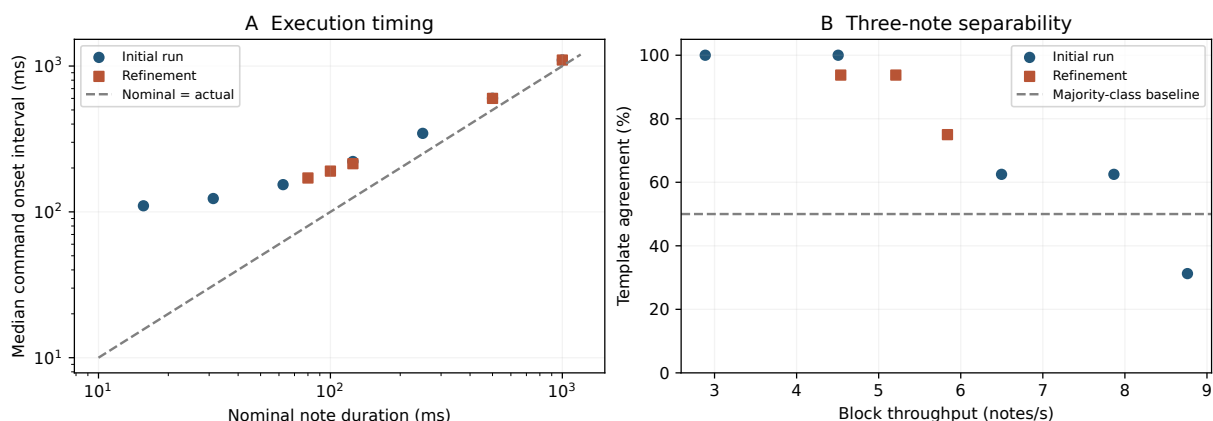


图 3: 名义时长与执行时间、频谱分类的关系。分别绘制实际命令间隔及名义值参考线，以及整段吞吐和模板匹配比例。不同符号区分两轮，50% 虚线是多数类基线，不是统计显著性阈值。1 s 和 0.5 s 的参考及对齐组不作为快速音符测试结果绘入分类面板。

1993.5 Hz 模型目标也未稳定复现。C1 到 A6 的目标频率比对应 5 个八度加 9 个半音，但这是已测离散点覆盖的跨度，不是逐半音验证过的连续听觉音域。

低端的 0.125、0.25、0.5 mm/s 没有通过本判据；1–2 mm/s 主要检测到高阶且有歧义的谐波。在 4 mm/s 可找到符合约 19.935 Hz 模型的多条倍频，仍不足以证明一个清晰的 20 Hz 音符。因此听觉低端极限尚未确定。

4.4 名义时长、实际吞吐与特征可分性

表 4: 快速节奏测试。每行 16 音，命令间隔统计使用 15 个间隔。

名义时长 ms	轮次	实际间隔中位数 ms	整段吞吐音/秒	模板匹配
250	第一轮	345	2.89	16/16
125	第一轮	222	4.51	16/16
125	补测	214	4.54	15/16
100	补测	190	5.21	15/16
80	补测	171	5.84	12/16
62.5	第一轮	154	6.50	10/16
31.25	第一轮	123	7.87	10/16
15.625	第一轮	110	8.76	5/16

两轮 125 ms 测试合计匹配 31/32；100 ms 测试为 15/16；80 ms 降至 12/16。最快 15.625 ms 组虽然完成动作最多，但仅匹配 5/16，低于始终预测多数类的基线。该现象说明当前模板方法在极短音区间失去有效辨识能力，不能简单解释为所有听众都无法辨认。

名义时长与实际间隔的差值约为 90–100 ms，且最快实际间隔仍约 110 ms。预先编排能够避免逐音的主机网络请求，但没有消除当前执行链的逐段开销和加减速影响。

按整段吞吐换算，约 4.5–5.2 音/秒相当于连续八分音符约 135–156 BPM，或连续十六分音符约 68–78 BPM；换算采用 $\text{BPM} = 60 \times \text{音/秒} \div \text{每拍音符数}$ 。BPM 必须同时注明音符时值，不能只给一个“最快

BPM”。

4.5 前瞻性反馈测试：改善与不完整的音高覆盖

两次补充运行均成功且无记录错误：校准包含 77 条命令、24 次移动，留出对照包含 149 条命令、48 次移动。移动数包含定位，真正的测量发声分别为 12 和 24 次。全部 72 次移动使用计划终点和 $Z=189.27\text{ mm}$ 。补测增加了次日观察，但不是独立机器人或重复的智能体开发会话。

校准检测器接受 11/12 个候选，另一个标为不确定。相对于注入偏差的预期关系，四个已接受候选存在八度移位：一个偏高八度，三个偏低八度。全部候选保留，按规定中位数得到 $k_{\text{fit}} = 4.98346880007365\text{ Hz/(mm/s)}$ 。智能体的决策记录明确指出八度问题，并按固定规则继续，没有手动重新标注候选。与旧系数一致提供了相容性证据，不构成外部频率标准校准。

表 5: 留出反馈对照。每条件预定 12 次发声，不确定估计保留在主要指标分母中。

条件	已接受估计	不确定	位于 ± 25 音分内	绝对误差中位数，仅已接受估计
注入 8% 比例误差的固定映射	4/12	8/12	0/12	1066.83 音分
基于测量的拟合映射	8/12	4/12	8/12	0.37 音分

拟合映射的分音结果为 D4: 1/4、F4: 4/4、A4: 3/4；两个运动方向各通过 4/6。四个不确定结果中，两个存在竞争候选，两个谐波证据不足。已接受的拟合估计相对目标误差介于 -8.13 至 $+0.31$ 音分。固定映射组有三个偏高八度、一个偏低八度候选，因此条件误差中位数很大；该数值不是人为注入的比例误差大小。其余八次谐波证据不足。全部失败与不确定结果均保留在 [11] 中。

观察到主要指标从 0/12 变为 8/12，相差 66.7 个百分点，但不据此主张显著性或总体效应。小于一音分的条件中位数不能解释为全部十二音达到该精度，也不是人耳听辨结果。结果支持本构造挑战中的反馈恢复，同时揭示音符和检测覆盖率的影响；不证明 AI 优势，因为更新由常规数值拟合完成，且智能体可访问已有项目知识。

5 讨论

5.1 音域与行程的耦合

高频目标需要较高速度，而固定 80 mm 单程使名义移动时间随速度增加而缩短。A6 的名义单程时间约为 $80/353.148=0.227\text{ s}$ ，其中录音仅有约 0.1 s 的合格频谱中心跨度。由此可见，高音达到条件与长时间维持条件不能互换。本实验观察与有限行程中的加减速限制相容，但没有独立测量速度轨迹，不能将 B6 的失败全部归因于加速度。

扩大行程、改变发声轴或改变控制方式可能改变结果，但未在本研究中测试。400 mm/s 的官方可靠速度说明也不能推出一个约 2 kHz 的可靠乐器上限。

5.2 谐波、八度歧义与音准

电机运动包含多个随速度变化的成分，低音的基频可能弱于较高谐波。谐波模型支持相对频率组织，但听觉上可能出现八度替代、额外音高或明显机械音色。目标引导检验还存在先验选择偏差，因此 C1–A6 应解释为“已测目标点存在相符的重复频谱结构”，而不能称为已证明的清晰纯音域。

表中较多小数位用于参数复现和计算核对。未校准采样时钟、低信噪比、有限 FFT 窗长以及峰值插值都会影响绝对频率解释，不应把小数精度直接视为声学测量准确度。

5.3 从动作吞吐到音乐节奏

在本次测试中，约 4-5 音/秒已经出现少量模板匹配错误；250 ms 名义时长的约 2.9 音/秒组全部匹配。因而后续编曲可把约 3 音/秒作为较保守的已有测试点，将约 4-5 音/秒视为需要试听验证的边缘区域，而不是保证。

本实验使用三个音符、固定四音乐句和每四音换向。短音的频谱差异可能同时受音高、加减速和换向影响；未做足以分离这些因素的随机化析因实验。对全音阶、不同音域、重复同音或不同发音间隙，不能直接套用上述分类表现。

5.4 局限与后续实验

原始音域/节奏数据来自一台机器人、同一天的两轮测量；次日反馈补测在同一机器人上增加两次运行，使用不同音符和任务，不是原音域/节奏设计的跨日重复；高音每条条件通常四次、快速节奏每条条件十六音，样本相关且缺少跨日复测。补测条件由第一轮结果选择，属于探索性证据。麦克风空间位置未定量记录，没有正式盲听、外部位置/速度测量、声压级校准或长期耐久评价。

若要估计可推广的可用音域，应在固定收音位置下逐半音扫描，在多个设备和日期重复，记录实际速度轨迹并预先定义持续时间要求。若要判断音乐可辨识节奏，应采用平衡且随机化的音符序列、独立训练与测试录音，并进行不依赖目标提示的基频估计和盲听评价。本次结果并未完成这些验证。

5.5 本案例对 AI 的证据与待检验问题

观察到的智能体贡献是跨工具的编排和解释：实现实验，将数值声学证据联系到协议修订，并在人的约束下产出可执行代码。本案例使这些决策可以核查，但不能证明速度—频率拟合必须使用 LLM、优于常规优化或减少人的劳动。未前瞻性收集智能体消融、独立重启、干预次数、推理成本日志或耗时对照。已记录的人类建议也使最终架构不能被视为无辅助发现。

前瞻性评价应在相同初始信息、测量工具、运动范围和机器人试验预算下比较三种条件：无反馈的固定映射；利用反馈的预定义数值校准；利用反馈选择试验并修改映射或编排的智能体。这是拟议工作，不是本文已完成实验。常规反馈组对于区分测量本身的价值与 AI 推理的额外价值至关重要。

采集前应固定接受阈值、停止规则和独立评分方法。使用平衡随机音序及单独录制的留出目标，评价音高误差、八度错误、声学起音误差和任务完成；基频有歧义时标为不确定，不强行归为目标音。记录物理试验次数、耗时、计算成本，以及人类干预的来源和时点。从重置后的初始条件跨日重复；新增设备用于检验迁移，不预设等价。参与编写检测器的智能体不能在看到测试结果后修改留出评分规则。

6 结论

本案例记录了通过实验层面声学反馈闭环开发电机音乐的人机协作。操作者设定目标与物理约束，并提出关键运动设计；智能体实现实验、解释工具产生的测量；确定性代码编排并检查机器人运动。校准与补测事件说明物理观察改变了后续动作，但不能证明自主实时音高控制，或相对常规校准的因果优势。

单设备实测说明声学验证的必要性：离散 C1-A6 目标得到重复谐波证据，但低音歧义和高音短暂持续性限制了解释；约 4-5 音/秒处已出现辨识损失。次日留出补测中，数值反馈使预设音高指标从 0/12 变为 8/12，仍有四个不确定结果。本文贡献是已记录的架构与范围明确的实证案例；AI 相对常规反馈方法的增量价值仍待检验。

7 数据、代码与可复现性

仓库包含两份实际执行协议、离线分析代码、经核对的小型结果数据集 `docs/research/data/evidence.json` 和图表/报告构建脚本。结果数据集保留每音命令时间、模板预测、逐运动合格谐波及原始文件 SHA-256。图表可仅由这个结果数据集重建；频谱重新提取还需要本地原始 WAV 和运行记录。

经核对的中英文报告 PDF 随仓库发布于 `docs/research/pdf/`。原始录音、逐次 HTTP 日志、运行环境和中间构建产物保留在 Git 忽略目录，不随代码仓库发布。录音不是公开数据集，文件哈希只用于后续核对，不使缺失的原始数据可下载。原始数据不随仓库提供，限制了外部独立重算声学结论；报告不声称完全开放原始数据。

实验分别以“第一轮”和“补测”标记；设备、协议、分析与运行标识不随仓库发布。详细方法和结果见实验记录 [6]。日期以主机为准，机器人时间偏差经过上述转换处理。

补测运行器、固定评分代码及经核对的 `docs/research/data/feedback-evidence.json` 支持次日结果 [11]；两次录音的来源哈希、拟合决策与全部预定试次均有记录，不公开原始传输记录。

流程及人的作用补充材料 [10] 区分对话归属和实际执行证据，以转述方式公开决策，排除设备标识、局域网配置与执行标识。

8 人类贡献与 AI 使用声明

操作者的贡献包括问题形成、物理条件准备、操作约束、乐句规划与预编排建议、研究定位及传播要求。编码智能体辅助文献检索、软件实现、实验编排、分析解释和稿件写作。数值音频分析及运动编译由确定性软件完成。这些陈述描述活动，不将 AI 工具列为正式作者。

实验会话的精确模型快照、推理配置、完整提示词与工具轨迹、干预清单及 token/成本记录未保存在公开材料中。不能用修订稿件时的智能体身份推定所有早期实验所用模型。这限制了智能体行为重现和模型间比较。分工与决策补充材料 [10] 是经整理的回顾性记录，不能替代完整执行轨迹。

作者姓名和通讯邮箱由操作者提供；单位、资助及利益冲突声明仍待作者在投稿前填写。人类作者须审阅并对包括 AI 辅助内容在内的全文负责。本草稿尚未提交 arXiv 或期刊，也未经同行评审。

参考文献

- [1] nescio007. *midi2gcode: A MIDI to G-code converter*. 开源软件仓库。 <https://github.com/nescio007/midi2gcode> (访问: 2026-09-14)。
- [2] Toglefritz. *Musical Marlin: Make your 3D printer play music*. 开源软件仓库。 https://github.com/Toglefritz/Musical_Marlin (访问: 2026-09-14)。
- [3] Opentrons. *Python API: Labware and Deck Positions — Gantry Speed*. 官方技术文档。 <https://docs.opentrons.com/python-api/robot-position/#gantry-speed> (访问: 2026-09-14)。
- [4] Opentrons AI 项目实验记录. OT-2 电机音高校准与 Song of Storms 试听. 2026-09-14。内部技术记录，非同行评审文献。
- [5] Opentrons AI 项目实验记录. Complete motor music arrangements. 2026-09-14。内部技术记录。
- [6] Opentrons AI 项目实验记录. OT-2 音域与节奏实测. 2026-09-14。包含判据和脱敏后的现场执行结果。

- [7] Long, J., Kapur, A., and Carnegie, D. A. *The Closed-Loop Robotic Glockenspiel: Improving Musical Robots Using Embedded Musical Information Retrieval*. Proceedings of NIME, 2016, pp. 2–7. Conference paper.
- [8] Huang, W., et al. *Inner Monologue: Embodied Reasoning through Planning with Language Models*. 2022. arXiv:2207.05608.
- [9] Bhat, V., Kaypak, A. U., Krishnamurthy, P., Karri, R., and Khorrami, F. *Grounding LLMs For Robot Task Planning Using Closed-loop State Feedback*. 2024; revised 2025. arXiv:2402.08546.
- [10] Opentrons AI project. Human–AI workflow evidence and attribution. Curated retrospective supplement, 15 September 2026; based on operator instructions, technical records, and source inspection.
- [11] Opentrons AI 项目. 前瞻性声学反馈验证. 2026-09-15。包含固定计划、数值证据及执行结果。